FUNKRAUM W0

Botenlauf

ÜBERBLICK · DS 2 · 25 MINUTEN

Lernziel: Der Caesar-Schlüsselraum ist so klein, dass ein Angreifer, der das Verfahren kennt, jede Nachricht in Minuten liest. Geheimhaltung des Verfahrens oder doppelte Verschlüsselung retten nicht (Kerckhoffs, P8).

Rolle	Wer	Auftrag (Rollenkarte)
🛡️ **Alice-Team**	2–3 Teams (Tischgruppen)	Befehle mit Caesar und eurem geheimen Schlüssel verschlüsseln und an euer Bob-Team schicken. Eve darf nichts verstehen.
🛡️ **Bob-Team**	je ein Partner-Team	Befehle entschlüsseln und mit einer verschlüsselten Quittung antworten.
🔍 **Eve-Team**	1–2 Teams	Alle Nachrichten mitlesen (Verfahren: Caesar) und so viele Befehle wie möglich knacken und melden. Chiffrierscheibe mit Brute-Force-Liste freigegeben.
Trent (Lehrkraft)	Regie	startet Runden, verteilt Schlüsselkarten, beendet das Szenario.

Material: Rollenkarten (S. 3), Schlüsselkarten 1–25 (je Paar 3 Karten, S. 4), Befehlskarten je Alice-Team (S. 4), Sonderkarten Runde 3, Brute-Force-Bogen für Eve (S. 5), Chiffrierscheiben aus Pappe bzw. Werkzeug „Chiffrierscheibe“, Tablets.

Ablauf

Schritt	Zeit	Was passiert	Plattform
0 Vorbereitung	vor der Stunde	Lehrkraft legt Teams fest (Paare Alice/Bob + Eve-Team(s)), druckt Rollen-, Schlüssel- und Befehlskarten.	Funkraum-Regie: Szenario „Botenlauf“, Teams zuweisen
1 Schlüssel ziehen	2 min	Jedes Paar zieht geheim eine Schlüsselkarte. Alice und Bob einigen sich ohne Netz („beim Abschied in Rom“).	–
2 Runde 1	6 min	Alice verschlüsselt einen Befehl (15–40 Buchstaben) auf Papier und sendet nur den Geheimtext. Bob entschlüsselt und sendet die verschlüsselte Quittung `befehl erhalten`. Eve sammelt und knackt.	Nachrichten A–Z/0–9/Leerzeichen, ≤ 160 Zeichen; Beamer zeigt fliegende Nachrichten mit Geheimtext-Vorschau
3 Abfangmeldung	laufend	Eve meldet „geknackt: {Absender-Team} – {Klartext}“; das Absender-Team bestätigt mit „stimmt“ / „stimmt nicht“.	Zeit vom Senden bis zur Bestätigung je Nachricht wird angezeigt
4 Runde 2	6 min	Paare ziehen eine **neue** Schlüsselkarte („Hilft ein neuer Schlüssel?“).	–
5 Runde 3	6 min	Lehrkraft gibt heimlich je einem Paar eine Sonderkarte: Paar A verschlüsselt **zweimal** (zwei Schlüsselkarten), Paar B benutzt statt Caesar heimlich den **Gartenzaun mit 3 Schienen** („geheimes Verfahren“).	–
6 Auswertung	5 min	Beamer: Tabelle Nachricht · geknackt ja/nein · Zeit. Welche Nachrichten waren am schnellsten geknackt? Was hat Paar A, was hat Paar B geholfen?	Auswertungsansicht; danach „Beenden“ → alle Nachrichten gelöscht

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ERWARTETE AUSWERTUNG (SICHERUNG, 15 MIN, FOLIEN F18–F21)

- **Runde 1/2:** Eve knackt fast alles in 1–3 min je Nachricht (≤ 25 Versuche, oft weniger, weil die Brute-Force-Liste nach wenigen Zeilen Sinn ergibt). Ein neuer Schlüssel hilft nicht – der Schlüsselraum bleibt 25.
- **Runde 3, Paar A:** genauso schnell – zwei Caesar-Schritte sind ein Caesar-Schritt (P8).
- **Runde 3, Paar B:** Eve scheitert zunächst mit Caesar, merkt aber an den Häufigkeiten (viele e, n), dass nur umgestellt wurde, und findet mit Probieren die Schienenzahl. Kerckhoffs: Geheimhaltung des Verfahrens verzögert nur.
- **Merksätze:** Schlüsselraum, Brute-Force-Angriff, Kerckhoffs-Prinzip.

PAPIER-ALTERNATIVE (OHNE TABLETS/NETZ)

Boten (je ein Lernender pro Paar) tragen Zettel quer durch den Raum; das Eve-Team sitzt am „**Stadttor**“ (Tisch in der Mitte) und darf jeden Zettel **30 Sekunden** abschreiben. Die Lehrkraft notiert an der Tafel bzw. im Auswertungsbogen (S. 5): Nachricht, Abschrift, geknackt nach … min. Chiffrierscheiben aus Pappe; Eve nutzt den Brute-Force-Bogen.

DATENSCHUTZ UND SCHUTZ

Inhalte nur A–Z, 0–9, Leerzeichen; Teamnamen aus fester Liste; die Lehrkraft kann jede Nachricht ausblenden; Löschung beim Beenden, spätestens nach 24 h. Keine Punkte – nur das Abzeichen „Funkraum-Veteran“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Rollenkarten zum Ausschneiden

🛡️ ROLLENKARTE · ALICE-TEAM

Ihr schickt Befehle an euer **Bob-Team**. Verschlüsselt mit **Caesar** und eurem **geheimen Schlüssel**. Eve darf nichts verstehen.

1. Zieht mit eurem Bob-Team **geheim** eine Schlüsselkarte (nicht laut sagen!).
2. Wählt einen Befehl von eurer Befehlskarte und verschlüsselt ihn auf Papier (Nummerierung: A = 1 … Z = 26, Geheimtext GROSS in Fünfergruppen).
3. Sendet **nur den Geheimtext** ins Netz.
4. Meldet Eve einen geknackten Befehl, bestätigt ihr mit „stimmt“ oder „stimmt nicht“.

🛡️ ROLLENKARTE · BOB-TEAM

Ihr empfangt die Befehle eures **Alice-Teams**.

1. Den Schlüssel kennt ihr von der gemeinsamen Schlüsselkarte.
2. Entschlüsselt jeden Befehl, der für euch ankommt (um k nach **links**).
3. Antwortet mit der verschlüsselten Quittung `befehl erhalten` – mit demselben Schlüssel.

🔍 ROLLENKARTE · EVE-TEAM

Ihr seht **alle** Nachrichten im Netz. Ihr wisst: **Alle benutzen Caesar.** Den Schlüssel kennt ihr nicht.

1. Schreibt jede abgefangene Nachricht ab.
2. Probiert die Verschiebungen aus (Chiffrierscheibe, Brute-Force-Liste oder Brute-Force-Bogen).
3. Meldet: „geknackt: {Absender-Team} – {Klartext}“.
4. Notiert, wie lange ihr je Nachricht gebraucht habt.

Ziel: so viele Befehle wie möglich lesen!

TRENT · REGIEKARTE (LEHRKRAFT)

- Runden starten und beenden (je 6 min), Zeiten ansagen.
- Runde 2: neue Schlüsselkarten ziehen lassen.
- Runde 3: Sonderkarten **heimlich** an Paar A und Paar B geben.
- Am Ende „Beenden“ → alle Nachrichten werden gelöscht.

SONDERKARTE RUNDE 3 · PAAR A

Verschlüsselt jeden Befehl **zweimal**: erst mit Schlüsselkarte 1, dann das Ergebnis noch einmal mit Schlüsselkarte 2. Bob entschlüsselt in umgekehrter Reihenfolge.

Doppelt hält besser?

SONDERKARTE RUNDE 3 · PAAR B

Benutzt heimlich **nicht** Caesar, sondern den **Gartenzaun mit 3 Schienen** (Zickzack, oben beginnend, Schienen nacheinander lesen). Sagt niemandem, welches Verfahren ihr nehmt.

Hilft ein geheimes Verfahren?

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Schlüsselkarten (Zahlenkarten zum Ausschneiden, je Paar 3 Karten)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Tipp: auf farbigen Karton drucken und in Umschläge stecken. Der Wert 0 fehlt absichtlich (schwacher Schlüssel).

Befehlskarten (Textkarten für die Alice-Teams)

`marschiert nach norden`	`haltet den pass`
`schickt zwei kohorten`	`wartet auf das signal`
`brecht das lager ab`	`rueckt bei sonnenaufgang vor`
Quittung (Bob): `befehl erhalten`	eigener Befehl (15–40 Buchstaben): _____

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Brute-Force-Bogen für das Eve-Team

Nachricht: _____ Zeit: _____

Entschlüssele die ersten 5 Buchstaben mit jedem Schlüssel k (um k nach links). Sobald eine Zeile Deutsch ergibt: ganze Nachricht entschlüsseln und melden.

k	Anfang	k	Anfang	k	Anfang	k	Anfang	k	Anfang
1		6		11		16		21	
2		7		12		17		22	
3		8		13		18		23	
4		9		14		19		24	
5		10		15		20		25	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Auswertungsbogen (Lehrkraft / Tafel)

Runde	Absender-Team	Nachricht (Klartext)	geknackt?	nach … min	Besonderheit

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht